WEEK 08

조건문 실습

주요 학습 목표

- if / elif / else 구조 이해
- 논리 연산자 활용
- 카드 게임 구현
- 자전거 대여 시스템 실습

조건문(실습)

8주차 개요: 조건문(if/elif/else)

프로그램의 흐름을 제어하는 핵심인 **조건문**을 학습합니다. **관계 및 논리 연산자**를 활용하여 다양한 상황에 따른 분기 처리를 구현하고, **중첩 조건문**을 통해 복잡한 로직을 해결하는 방법을 익힙니다.

학습 목표 및 범위

- **if / elif / else** 구조의 이해
- **관계(>, <, ==)** 및 **논리(and, or)** 연산자 활용
- **중첩 조건문**을 이용한 다중 분기 처리

주요 실습 주제

- 놀이기구 탑승 판별 (복합 조건)
- 동전 던지기 및 카드 뽑기 (랜덤 분기)
- 학점 변환 및 영화 관람 제한 (다중/중첩 조건)

종합 문제 해결

- **야간 자전거 대여 시스템** 구현
- 연령별 대여 규정 및 보호자 동반 로직
- 보너스 이벤트(동전 던지기) 기능 추가

관계·논리 연산자 활용: 놀이기구 탑승

관계 연산자(>=)와 논리 연산자(and)를 결합하여 복합적인 조건을 판단하는 방법을 학습합니다. 두 가지 조건이 모두 참이어야 실행되는 경우를 살펴봅니다.

핵심 포인트

1. **관계 연산자(>=)**: 값의 크기를 비교합니다.
2. **논리 연산자(and)**: 두 조건이 모두 True일 때만 True를 반환합니다.
3. 조건식: `age >= 10 and height >= 165`

탑승 조건

놀이기구 탑승을 위해서는 **10세 이상**이면서 동시에 **키가 165cm 이상**이어야 합니다.

```
# 변수 설정 (나이 20세, 키 180cm)
age = 20
height = 180

if age >= 10 and height >= 165:
    print("놀이 기구를 탈 수 있습니다.")
else:
    print("놀이 기구를 탈 수 없습니다.")
```

if-else 기초 실습: 설거지 내기

동전 던지기로 결정하는 운명

random 모듈을 사용하여 0(앞면)과 1(뒷면) 중 하나를 무작위로 선택하고, 결과에 따라 다른 행동을 수행하는 조건문을 작성해 봅니다.

```
import random
coin = random.choice([0, 1])
if coin == 0:
    print("TV 시청")
else:
    print("설거지")
```

1. 난수 생성
random.choice([0, 1]) 함수 사용

2. 앞면(0)일 경우
"TV를 보면서 편히 쉰다" 출력

3. 뒷면(1)일 경우
"설거지를 해야 한다" 출력

논리 연산자 심화: 카드 뽑기 게임

카드 랜덤 선택

`random.choice()`

0부터 3까지의 숫자 중 하나를 무작위로 선택하여 카드 무늬를 결정합니다. (0:하트, 1:다이아, 2:클로버, 3:스페이드)

그룹 분기 (OR)

`card == 0 or 1`

or 연산자를 사용하여 여러 조건을 하나의 그룹으로 묶습니다. 하트(0) 또는 다이아(1)가 나오면 같은 결과(내가 선택)를 실행합니다.

결과 판정

`if ~ else`

조건이 참이면 "내가 영화 선택", 거짓이면(클로버/스페이드) "남자친구가 영화 선택"을 출력하여 게임의 승패를 가릅니다.

```
card = random.choice([0, 1, 2, 3]) # 0:♥, 1:◆, 2:♣, 3:♠
if card == 0 or card == 1:
    print("영화 고르기는 내가 한다!")
else:
    print("영화 고르기는 남자친구가 한다!")
```

다중 조건문: 학점 변환

if-elif-else 구조 실습 (p.107)

여러 조건을 순차적으로 검사하여 점수에 따른 학점을 부여하는 로직을 구현합니다.

`if-elif-else` 구조를 사용하여 조건이 겹치지 않도록 상위 점수부터 차례대로 확인합니다.

01

1. 점수 입력 및 A학점 판별

```
if score >= 90: "A"
```

02

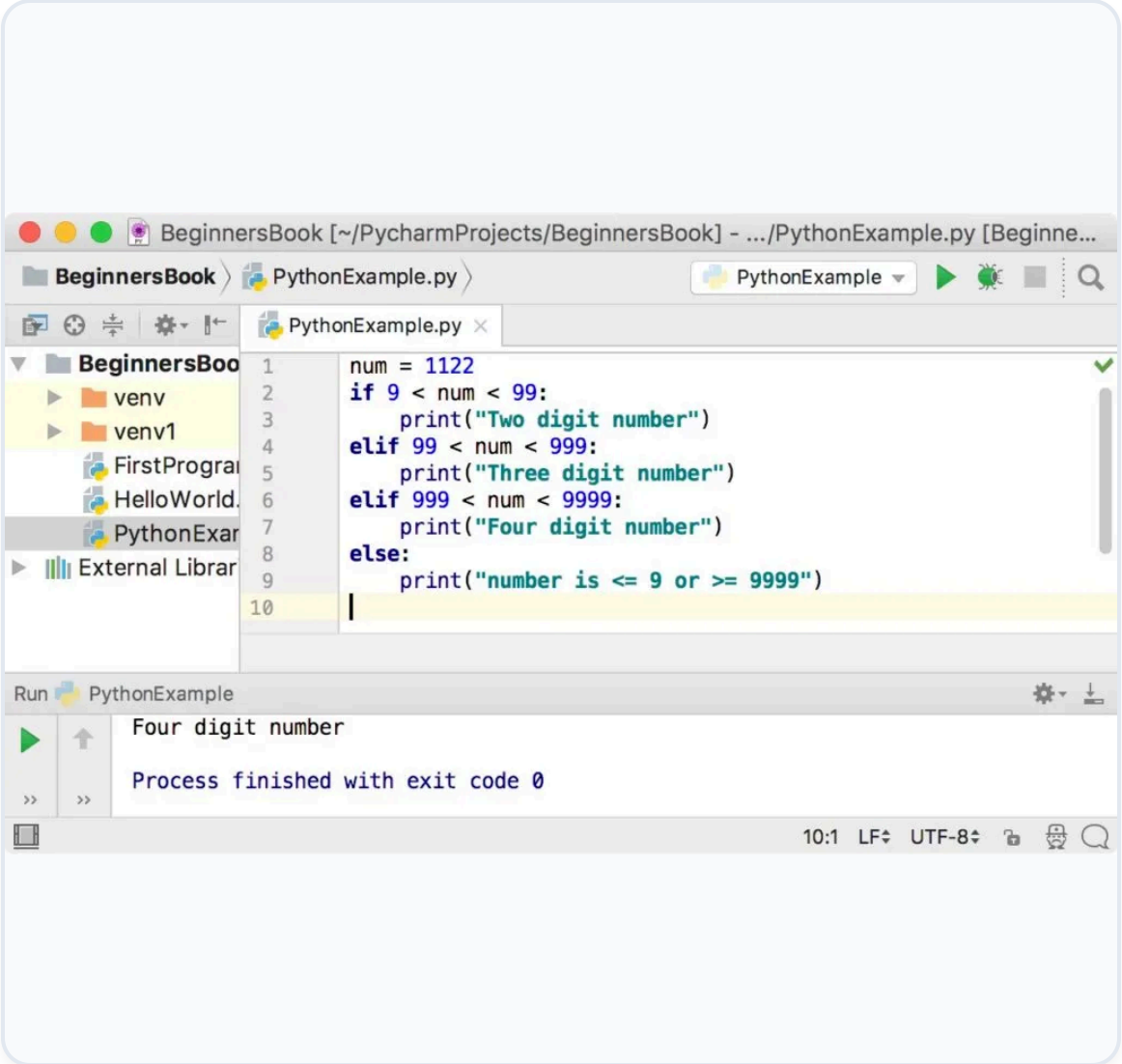
2. B, C, D학점 판별

```
elif score >= 80: "B"
```

03

3. F학점 (나머지)

```
else: print("F")
```



Python if-elif-else 구문 구조 시각화

중첩 조건문 : 배고픔 해결 플로우

순차적 대안 선택 로직

원하는 목표(식사)를 달성하기 위해 1순위 조건이 실패했을 때, 2순위, 3순위 대안을 차례로 검사하는 논리 흐름입니다. 중첩된 if-else 구조를 통해 상황에 맞는 최적의 선택을 프로그래밍할 수 있습니다.

1. 맘스터치 영업 중인가? (Yes)

2. (No) 김밥천국 영업 중인가?

3. (No) 편의점에서 해결

중첩 조건문: 사과 상태 판단

신선도와 가격에 따른 구매 결정

여러 조건을 복합적으로 고려해야 할 때 중첩 조건문을 사용합니다. 사과의 '신선도'와 '가격'이라는 두 가지 변수를 기준으로 구매 수량을 다르게 결정하는 로직을 설계해 봅니다.

```
if status == "신선":
    if price < 1000:
        print("2개 구매")
    else:
        print("1개 구매")
```

Case 1
신선하고 저렴할 때 (2개 구매)

Case 2
신선하지만 비쌀 때 (1개 구매)

Case 3
신선하지 않을 때 (구매 안 함)

중첩 조건문 실습: 영화 관람 제한

15세 미만 관람 불가와 보호자 동반 예외 처리

기본적으로 15세 이하는 관람이 불가하지만, 중첩 조건문을 사용하여 10~15세 사이 청소년이 보호자와 동반하는 경우에는 관람을 허용하는 로직을 구현해 봅니다.

기본 규정: 15세 미만 관람 불가

예외 조건: 10~15세 보호자 동반 시 가능

입력: 나이, 동반 여부 → 출력: 가능/불가

종합 문제: 야간 자전거 대여

연령별 대여 규정 실습 (p.112)

나이와 보호자 동반 여부에 따라 자전거 대여 가능 여부를 판단하는 프로그램을 작성합니다.

16세 이상은 야간 대여가 가능하며, **10~15세**는 보호자 동반 시에만 가능합니다. 9세 이하는 이용이 불가합니다.

01

1. 입력 받기

```
age = int(input("나이: "))
guardian = input("보호자 유무(Y/N): ")
```

02

2. 조건 판단

```
if age >= 16:
print("대여 가능")
```

03

3. 예외 및 중첩 조건

```
elif 10 <= age <= 15:
 if guardian == "Y": ...
```

보너스 이벤트: 동전 결과에 따른 요금

자전거 대여가 가능한 16세 이상 사용자를 대상으로 특별 할인을 진행합니다. 동전을 던져 앞면이 나오면 무료로 대여할 수 있습니다.

이벤트 규칙

1. **참여 대상:** 16세 이상 대여 가능자
2. **동전 앞면(0):** 대여료 무료 (0원)
3. **동전 뒷면(1):** 대여료 1,000원

16세 이상 참여

15세 이하(보호자 동반 포함)는 이벤트 대상에서 제외되며, 정해진 요금 규칙을 따릅니다.

운에 맡기는 요금

랜덤 함수를 사용하여 동전 던지기 결과를 시뮬레이션하고, 결과에 따라 요금을 부과합니다.

```
# 동전 던지기 (0: 앞면, 1: 뒷면)
coin = random.choice([0, 1])
if coin == 0:
    print("축하합니다! 무료입니다.")
else:
    print("아쉽네요. 1000원입니다.")
```

8주차 종합 정리

이번 주차에서는 프로그램의 흐름을 제어하는 조건문과 다양한 연산자, 그리고 난수를 활용한 분기 처리 방법을 심도 있게 학습했습니다.

조건 분기

if / elif / else를 활용한 상황별 코드 실행 제어

복합 조건

AND, OR, NOT 및 비교 연산자를 통한 정교한 논리 설계

응용 실습

중첩 조건문과 랜덤 함수를 결합한 시스템 구현

핵심 로직 요약

```
if age >= 16:
  print("이용 가능")
elif age >= 10:
  print("보호자 동반 필수")
else:
  print("이용 불가")
```

8주차
요약 및 예고

조건문의 다양한 패턴(if/elif/else)과 중첩 조건문, 그리고 랜덤 함수를 활용한 분기 처리를 학습했습니다. 영화 관람 제한과 자전거 대여 시스템 등 실생활 예제를 통해 논리적 사고를 연습했습니다.

핵심 포인트 & 다음 주차:

01
조건문 활용:
if/elif/else 패턴

02
분기 설계:
중첩 조건,
우선순위

NEXT
반복문 실습:
구구단, 누적합